

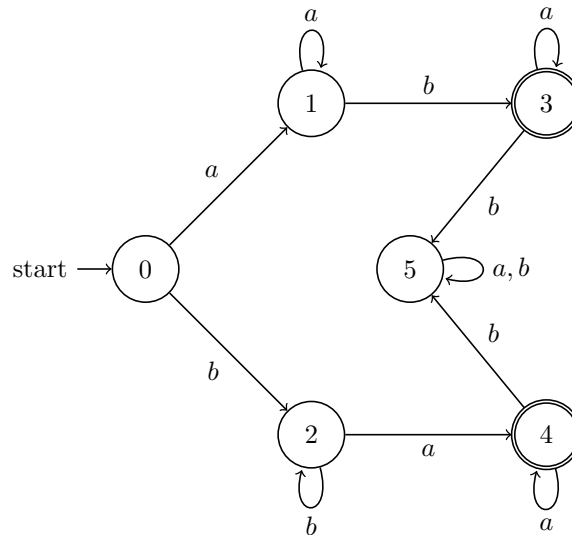


Ayudantía 6

Minimización de Autómatas y Teorema de Myhill-Nerode

Pregunta 1

Considere el siguiente DFA sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$:



Minimice el autómata anterior utilizando el algoritmo visto en clases.

Solución

Minimizaremos el DFA dado usando el algoritmo de pares distinguibles.

Paso 1: estados accesibles

Primero verificamos si hay estados inaccesibles.

Todos los estados del autómata son accesibles:

$$0, \quad 1 = \delta(0, a), \quad 2 = \delta(0, b), \quad 3 = \delta(0, ab), \quad 4 = \delta(0, ba), \quad 5 = \delta(0, abb).$$

Por lo tanto, no eliminamos ningún estado.

Paso 2: tabla inicial de pares

Construimos la tabla de pares $\{p, q\}$. Como la relación es simétrica, basta trabajar con la mitad superior de la tabla.

	0	1	2	3	4	5
0	—					
1		—				
2			—			
3				—		
4					—	
5						—

Los estados finales del autómata son

$$F = \{3, 4\}.$$

Los cuales marcamos en negritas en la tabla.

Por lo tanto, marcamos inicialmente todos los pares donde uno de los estados es final y el otro no. Estos pares son:

$$\{0, 3\}, \{0, 4\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}.$$

La tabla inicial de marcas queda:

	0	1	2	3	4	5
0	—			×	×	
1		—		×	×	
2			—	×	×	
3				—		×
4					—	×
5						—

Paso 3: propagación de marcas

Ahora revisamos los pares que todavía no están marcados.

- $\{0, 1\}$: con símbolo b ,

$$\delta(0, b) = 2, \quad \delta(1, b) = 3.$$

Como $\{2, 3\}$ ya está marcado, entonces $\{0, 1\}$ se marca.

- $\{0, 2\}$: con símbolo a ,

$$\delta(0, a) = 1, \quad \delta(2, a) = 4.$$

Como $\{1, 4\}$ ya está marcado, entonces $\{0, 2\}$ se marca.

- $\{0, 5\}$: con símbolo a ,

$$\delta(0, a) = 1, \quad \delta(5, a) = 5.$$

Como $\{1, 5\}$ ya quedó marcado, entonces $\{0, 5\}$ también se marca.

- $\{1, 2\}$: con símbolo a ,

$$\delta(1, a) = 2, \quad \delta(2, a) = 4.$$

Como $\{1, 4\}$ ya está marcado, entonces $\{1, 2\}$ se marca.

- $\{1, 5\}$: con símbolo b ,

$$\delta(1, b) = 3, \quad \delta(5, b) = 5.$$

Como $\{3, 5\}$ ya está marcado, entonces $\{1, 5\}$ también se marca.

- $\{2, 5\}$: con símbolo a ,

$$\delta(2, a) = 4, \quad \delta(5, a) = 5.$$

Como $\{4, 5\}$ ya está marcado, entonces $\{2, 5\}$ también se marca.

Al finalizar, la única entrada no marcada fuera de la diagonal es

$$\{3, 4\}.$$

La tabla final queda:

	0	1	2	3	4	5
0	—	×	×	×	×	×
1		—	×	×	×	×
2			—	×	×	×
3				—		×
4					—	×
5						—

Por lo tanto, 3 y 4 son indistinguibles.

Paso 4: clases de equivalencia

De la tabla concluimos que las clases de equivalencia son:

$$[0] = \{0\}, \quad [1] = \{1\}, \quad [2] = \{2\}, \quad [3] = \{3, 4\}, \quad [5] = \{5\}.$$

Paso 5: construcción del autómata mínimo

El estado inicial del autómata cociente es $[0]$, y su conjunto de estados finales es

$$F_{\min} = \{[3]\},$$

porque $[3] = \{3, 4\}$ contiene estados finales.

Ahora calculamos las transiciones entre clases:

$$\delta_{\min}([0], a) = [1], \quad \delta_{\min}([0], b) = [2],$$

$$\delta_{\min}([1], a) = [1], \quad \delta_{\min}([1], b) = [3],$$

$$\delta_{\min}([2], a) = [3], \quad \delta_{\min}([2], b) = [2],$$

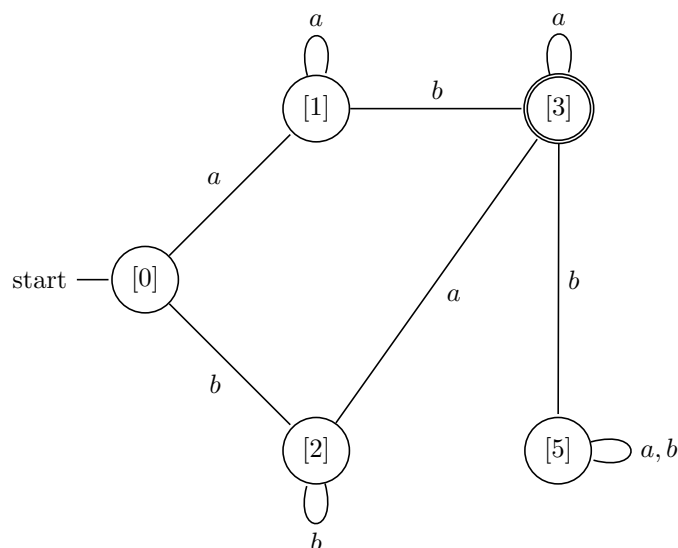
$$\delta_{\min}([3], a) = [3], \quad \delta_{\min}([3], b) = [5],$$

$$\delta_{\min}([5], a) = [5], \quad \delta_{\min}([5], b) = [5].$$

Por lo tanto, la tabla de transiciones del DFA mínimo es:

$\delta_{\min}$	a	b
[0]	[1]	[2]
	[1]	[3]
	[3]	[2]
	[3]	[5]
	[5]	[5]

Así, el autómata mínimo equivalente tiene 5 estados.



Pregunta 2

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Considere el lenguaje

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \text{el bloque consecutivo más largo de letras } a \text{ en } w \text{ tiene longitud par}\}.$$

Para las palabras que no contienen ninguna letra a , consideramos que la longitud del bloque más largo es 0.

Demuestre, utilizando el teorema de Myhill–Nerode, que L no es regular.

Solución

Consideremos la familia

$$S = \{a^{2n}b \mid n \geq 1\}.$$

Sean $x = a^{2n}b$ e $y = a^{2m}b$ dos palabras arbitrarias distintas de S . Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $n < m$.

Escogemos el sufijo

$$z = a^{2n+1}.$$

Al concatenar x con z , obtenemos

$$xz = a^{2n}ba^{2n+1}.$$

Esta palabra contiene dos bloques consecutivos de letras a , de longitudes $2n$ y $2n+1$, respectivamente. Como $2n+1 > 2n$, el bloque más largo tiene longitud $2n+1$, que es impar. Por lo tanto,

$$xz \notin L.$$

Por otro lado, al concatenar y con z , obtenemos

$$yz = a^{2m}ba^{2n+1}.$$

Esta palabra también contiene dos bloques consecutivos de letras a , de longitudes $2m$ y $2n+1$, respectivamente.

Como $n < m$ y ambos son números enteros, tenemos que $m \geq n+1$. Por lo tanto,

$$2m \geq 2n+2 > 2n+1.$$

Así, el bloque más largo de yz tiene longitud $2m$, que es par. En consecuencia,

$$yz \in L.$$

Hemos encontrado un sufijo z tal que

$$xz \notin L \quad \text{e} \quad yz \in L.$$

Por lo tanto, x e y son distinguibles respecto de L .

Como x e y fueron escogidas arbitrariamente entre las palabras distintas de S , concluimos que todas las palabras de S son distinguibles. Finalmente, como S es infinito, la relación de equivalencia de Myhill–Nerode para L tiene infinitas clases de equivalencia y por el teorema de Myhill–Nerode, concluimos que L no es regular.

Pregunta 3

Considere el lenguaje $L = \{a^n b^m \mid n \text{ es par o } n < m\}$. Un estudiante intenta demostrar que L no es regular utilizando el teorema de Myhill–Nerode y presenta el siguiente desarrollo:

“Tomemos la familia de cadenas $S = \{a^{2i+1} \mid i \geq 0\}$. Seleccionemos dos palabras arbitrarias distintas de este conjunto, digamos $u = a^{2j+1}$ y $v = a^{2(j+1)+1}$.

Elegimos como sufijo $z = b^{2j+2}$.

Al concatenar u con z , obtenemos $uz = a^{2j+1}b^{2j+2}$. Como $2j+1 < 2j+2$, se cumple la condición $n < m$ y por lo tanto $uz \in L$.

Al concatenar v con z , obtenemos $vz = a^{2j+3}b^{2j+2}$. Como el exponente de a ($2j+3$) es impar y no es menor que el exponente de b ($2j+2$), entonces $vz \notin L$.

Como logramos distinguir u y v , y j es un número natural arbitrario, concluimos que existen infinitas clases de equivalencia y, por ende, el lenguaje no es regular.”

Pregunta: Determine por qué la demostración anterior es incorrecta en su aplicación del teorema y proponga cómo arreglar el sufijo z , el conjunto original o la elección de x, y para que la demostración sea válida.

Solución

Error en la demostración:

El estudiante eligió un par de palabras específicas que son adyacentes en la familia (índices j y $j + 1$) y diseñó un sufijo z que depende exclusivamente de ese j . Esto solo demuestra que elementos consecutivos pertenecen a clases de equivalencia distintas. Sin embargo, la relación de distinguibilidad **no es transitiva**, por lo que el demostrar que este par no pertenece a la misma clase no implica que cualquiera par de la familia pertenezcan a clases distintas. Para aplicar correctamente el teorema de Myhill-Nerode y demostrar que existen infinitas clases, se debe probar que **cualquier** par de elementos distintos del conjunto infinito son distinguibles entre sí, no solo los consecutivos.

Corrección:

Mantenemos el conjunto infinito $S = \{a^{2k+1} \mid k \geq 0\}$.

Sean dos cadenas arbitrarias distintas $u, v \in S$. Sean $u = a^{2i+1}$ y $v = a^{2j+1}$, donde asumimos sin pérdida de generalidad que $i < j$.

Proponemos el sufijo: $z = b^{2i+2}$ (basado en el exponente de la cadena más corta).

Evaluamos las concatenaciones:

- Para u : $uz = a^{2i+1}b^{2i+2}$. Como $2i + 1 < 2i + 2$, se cumple que $n < m$. Por lo tanto, $uz \in L$.
- Para v : $vz = a^{2j+1}b^{2i+2}$. Dado que $i < j$ (y son enteros), sabemos que $i \leq j - 1$. Multiplicando por 2 y sumando 2 obtenemos $2i + 2 \leq 2j < 2j + 1$. Esto implica que el número de a 's ($2j + 1$) es estrictamente mayor que el número de b 's ($2i + 2$), por lo que no se cumple $n < m$. Además, el número de a 's ($2j + 1$) es impar. Al fallar ambas condiciones, $vz \notin L$.

Como z distingue cualquier par arbitrario $i < j$, todas las infinitas cadenas de S están en clases de equivalencia distintas. El índice es infinito y, por el teorema de Myhill-Nerode, L no es regular.